

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

PHÁT HIỆN GIAN LẬN TÀI CHÍNH

Ứng dụng Machine Learning & Deep Learning trên Tập dữ liệu Mô phỏng PaySim

Môn học: CS106 - Trí tuệ Nhân tạo | GVHD: PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

Nhóm 09

Trần Hoàng Hôn (26410046)
Đặng Chí Thanh (25730067)
Hoàng Cao Sơn (25730061)
Bùi Thị Mỹ Cẩm (25730013)
Nguyễn Duy Khang (26410055)
Vũ Văn Duy (26410031)
Phạm Thành Trung (26410141)

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 09/2026

NỘI DUNG BÁO CÁO & LỘ TRÌNH

01

Giới thiệu & Phát biểu Bài toán

Bối cảnh tài chính, Extreme Class Imbalance (0.13%) và Cost Asymmetry.

02

Phân tích Khám phá Dữ liệu & Kỹ thuật Đặc trưng

Khu biệt loại giao dịch, dấu vết rút cạn số dư và 14 đặc trưng (7 dẫn xuất).

03

Phương pháp Đề xuất & Kiến trúc Pipeline

Quy chuẩn Leak-Free, Random Forest vs. XGBoost và Deep Autoencoder.

04

Kết quả Thực nghiệm & Đánh giá So sánh

Benchmark đa chỉ số, Confusion Matrix, Feature Split Gains và Anomaly Cutoff.

05

Hệ thống Demo & Định hướng Tương lai

Dashboard Streamlit thời gian thực, kịch bản kiểm thử và lộ trình mở rộng GNN.

PHẦN 01

GIỚI THIỆU & PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

- Bối cảnh Công nghiệp & Sự bùng nổ Mobile Money
- Thách thức Extreme Class Imbalance ($\sim 0.13\%$) & Tổn thất Bất đối xứng (Cost Asymmetry)
- Phát biểu Bài toán Hình thức & Mục tiêu Nghiên cứu

Động lực Nghiên cứu & Thách thức Kỹ thuật

1. Bối cảnh Thực tiễn & Quy mô

- Giao dịch Mobile Money tăng trưởng bùng nổ, kéo theo các thủ đoạn gian lận tinh vi.
- Hệ thống phòng thủ đòi hỏi độ trễ suy luận real-time (< 100ms) trước khi tiền bị tẩu tán.

2. Thách thức Extreme Class Imbalance (~0.13%)

- Gian lận chỉ chiếm ~1 trên 775 giao dịch (8,213 ca trên 6.36M sự kiện trong PaySim).
- Cost Asymmetry: Bỏ sót gian lận (FN) gây mất vốn trực tiếp, trong khi Báo động nhầm (FP) chỉ gây gián đoạn trải nghiệm người dùng.

3. Hành vi Gian lận Phi tĩnh (Non-Stationary)

- Kẻ gian liên tục biến đổi thủ đoạn luân chuyển tiền để lẩn tránh các bộ lọc luật tĩnh.

Ký hiệu Toán học & Khái niệm Cốt lõi		
Ký hiệu / Biến	Tên Ý nghĩa	Mô tả Nghiệp vụ
$Y \in \{0, 1\}$	Target Label	1 = Gian lận (Fraud), 0 = Hợp lệ (Legit)
$IR \approx 0.13\%$	Imbalance Ratio	8,213 ca gian lận trên 6.36M giao dịch tổng
Recall / PR-AUC	Primary Metric	Tối đa hóa bắt gian lận, Accuracy bị vô hiệu hóa
$C_{FN} \gg C_{FP}$	Cost Asymmetry	Phạt bỏ sót gian lận lớn hơn nhiều cảnh báo nhầm

Mục tiêu Nghiên cứu Cốt lõi	
•	Xây dựng end-to-end ML pipeline chuẩn, đảm bảo nguyên tắc phân lập dữ liệu Leak-Free.
•	Thiết kế 14 đặc trưng (7 dẫn xuất) bắt trọn sai lệch số dư tài khoản.
•	So sánh Ensemble Trees với Unsupervised Deep Autoencoder phát hiện bất thường.
•	Triển khai interactive dashboard phục vụ ra quyết định thời gian thực.

Tập Dữ liệu PaySim: Thuộc tính Thống kê

Quy mô Mẫu sau Downsample

N = 200,000 sự kiện

Stratified sample bảo toàn 100% fraud

Số ca Gian lận (isFraud = 1)

8,213 ca ground-truth

Tập trung tuyệt đối ở 2 loại giao dịch

Không gian Đặc trưng Mở rộng

11 → 14 Đặc trưng Miền

Bổ sung các phương trình sai lệch số dư

Tên Đặc trưng	Kiểu Dữ liệu	Ý nghĩa Miền & Nghiệp vụ Giao dịch
step	Số nguyên (Integer)	Bước thời gian theo giờ (1..743, tương ứng 30 ngày mô phỏng)
type	Phân loại (Categorical)	Loại giao dịch: CASH_OUT, TRANSFER, PAYMENT, CASH_IN, DEBIT
amount	Liên tục (Continuous)	Số tiền thực hiện giao dịch (đơn vị tiền tệ cục bộ)
oldbalanceOrg / newbalanceOrig	Liên tục (Continuous)	Số dư trước và ngay sau giao dịch của tài khoản nguồn (sender)
oldbalanceDest / newbalanceDest	Liên tục (Continuous)	Số dư trước và ngay sau giao dịch của tài khoản đích (recipient)

Insight Quan trọng từ Phân bố Dữ liệu

100% tất cả các ca gian lận trong 6.36M giao dịch CHỈ xuất hiện ở 2 loại: TRANSFER và CASH_OUT. Các loại PAYMENT, CASH_IN và DEBIT hoàn toàn an toàn (0% gian lận). Do đó, bước tiền xử lý lọc chỉ giữ lại TRANSFER & CASH_OUT giúp loại bỏ ~56.5% giao dịch hoàn toàn không có gian lận.

PHẦN 02

PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ DỮ LIỆU & KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

- Phân tích Dấu vết Hành vi Thực nghiệm (Behavioral Signatures)
- Công thức toán học của 14 đặc trưng miền (7 dẫn xuất)
- Xử lý Mất cân bằng Lớp: SMOTE vs. ADASYN Formulation

Phân tích Khám phá Dữ liệu: Dấu vết Hành vi Cốt lõi

100% GIAN LẬN KHU BIỆT

Phát hiện 1: Khoanh vùng Loại Giao dịch

- 100% gian lận xảy ra duy nhất ở 2 loại giao dịch: **TRANSFER và CASH_OUT**.
- Các loại PAYMENT, CASH_IN, DEBIT hoàn toàn không có gian lận (0%).
- **Hành động Pipeline:** Lọc tập dữ liệu chỉ giữ lại TRANSFER & CASH_OUT, loại bỏ ~56% giao dịch không có rủi ro gian lận.

97.55% TỔNG SỐ CA GIAN LẬN

Phát hiện 2: Vết Sạch Số Dư Nguồn

- Trong 97.55% giao dịch gian lận, tài khoản nạn nhân bị rút cạn sạch về 0:
`newbalanceOrig == 0`.
- Kẻ gian tối đa hóa số tiền lấy cắp trong 1 lần duy nhất trước khi bị khóa thẻ.
- **Tín hiệu Cốt lõi:** 97.55% ca gian lận rút cạn tài khoản nguồn; kết hợp sai lệch `errorBalanceOrig` mới tạo phân loại mạnh.

BẤT THƯỜNG BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ

Phát hiện 3: Sai Lệch số dư đích

- Tỷ lệ lớn giao dịch gian lận không làm tăng số dư tài khoản đích theo sổ sách:
`newbalanceDest ≈ 0`.
- Phản ánh tài khoản rác hoặc luân chuyển rửa tiền đa tầng tức thì (diễn giải, dữ liệu mô phỏng).
- **Tín hiệu Cốt lõi:** Sai lệch số dư đích vạch trần hành vi rút tiền bất hợp pháp.

Kỹ thuật Đặc trưng: 14 Thuộc tính Miền Cốt lõi

1. Sai lệch Số dư Nguồn (Delta Orig)

`errorBalanceOrig = oldbalanceOrig - amount - newbalanceOrig`

Quy tắc kế toán kép: Đo sai lệch giữa số dư sổ sách và số dư thực tế nguồn.

2. Sai lệch Số dư Đích (Delta Dest)

`errorBalanceDest = oldbalanceDest + amount - newbalanceDest`

Ghi nhận bất thường không ghi có hoặc luân chuyển tiền đa tầng tức thì.

3. Cờ Vết sạch Tài khoản & Chu kỳ Giờ

`drain_flag = (oldbalanceOrig > 0) & (newbalanceOrig == 0)`
`hour = step % 24 | is_overnight = 1 if hour ∈ [0..5] else 0`

Bắt trọn hành vi vết sạch tài khoản trong 1 bước và tấn công tự động ban đêm.

Bảng chú giải biến & ký hiệu

Ký hiệu / Biến	Tên Ý nghĩa	Mô tả Nghiệp vụ
errorBalanceOrig	Sai lệch Nguồn	Độ chênh lệch giữa số dư tính toán và thực tế nguồn
errorBalanceDest	Sai lệch Đích	Độ lệch ghi có tại tài khoản nhận tiền
drain_flag	Cờ Vết sạch	1 nếu số dư nguồn bị rút sạch về 0, ngược lại 0
hour / overnight	Chu kỳ Giờ	Giờ trong ngày (0..23); 1 nếu giao dịch từ 0h - 5h sáng

Đúc kết Feature Importance

- Hai biến errorBalanceOrig (49.9%) và newbalanceOrig (47.2%) chiếm 97.1% tổng Feature Split Gains (XGBoost).
- XGBoost dựa gần như hoàn toàn vào nhóm số dư (98.5%); nhóm ghi nhận rủi ro simulator artifact (Mục 3.6.2).
- Nguyên tắc Chống Rò rỉ: Toàn bộ 14 đặc trưng (7 dẫn xuất) được chuẩn hóa StandardScaler CHỈ trên tập Train.

Xử lý Mất cân bằng Lớp: SMOTE vs. ADASYN

Accuracy Paradox trong Bài toán Phân lớp Mất cân bằng Cực đoan

Một mô hình ngây thơ luôn dự đoán 100% là "Hợp lệ" vẫn đạt Accuracy 99.87% trên PaySim gốc nhưng bỏ sót 100% gian lận! Do đó, đánh giá mô hình phải dẫn dắt bởi Precision, Recall, F1-Score và PR-AUC (Precision-Recall AUC).

Kỹ thuật Nội suy Mẫu SMOTE

$$x_{new} = x_i + \lambda \cdot (x_{zi} - x_i), \quad \text{với } \lambda \in [0, 1]$$

- **Cơ chế:** Nội suy mẫu nhân tạo thiếu số dọc theo đoạn thẳng nối các láng giềng k-NN trong không gian đặc trưng.
- **Ưu điểm:** Tạo Decision Boundary rõ nét, phân tách tốt giữa Fraud và Legitimate.
- **Kết quả Thực nghiệm:** Đạt F1-Score cao nhất (99.73%), chỉ tạo đúng 1 False Positive trên 38,357 mẫu test.

Bảng chú giải biến & ký hiệu

Ký hiệu / Biến	Tên Ý nghĩa	Mô tả Nghiệp vụ
x_i	Mẫu Thiếu số	Vector đặc trưng gian lận gốc
x_{zi}	Láng giềng k-NN	Mẫu gian lận lân cận gần nhất
$\lambda \in [0, 1]$	Hệ số Nội suy	Hệ số ngẫu nhiên xác định vị trí
$\frac{r_i}{\sum r_i}$	Trọng số ADASYN	Sinh mẫu thích ứng theo mật độ biên

Tái lấy mẫu Mật độ ADASYN vs. Đúc kết

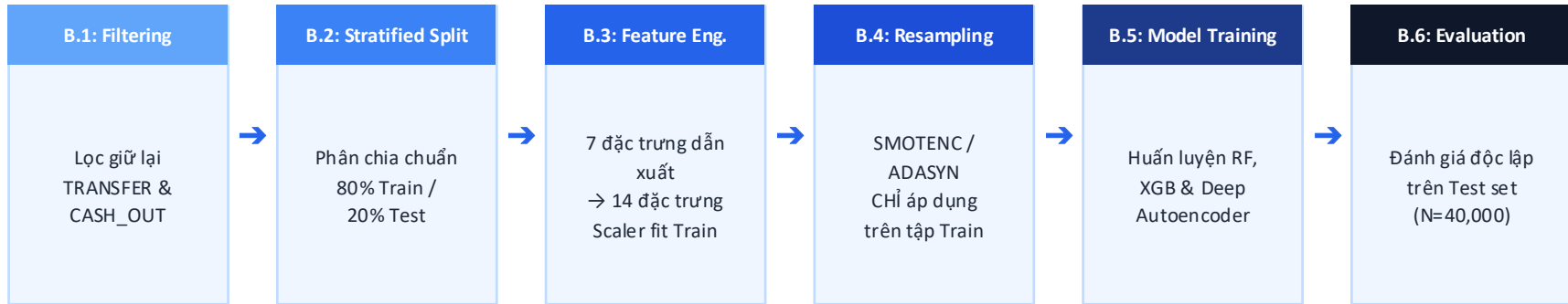
- ADASYN sinh mẫu tỷ lệ thuận theo mật độ vùng biên khó, tuy nhiên dễ over-synthesize ở vùng chồng lấn nhiều gây tăng nhẹ False Alarm.
- **Đúc kết:** SMOTENC hình hơn nhẹ so với ADASYN trên RF và XGBoost (ít cảnh báo nhầm hơn).

PHẦN 03

PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT & KIẾN TRÚC PIPELINE

- Kiến trúc Pipeline Toàn diện Chuẩn Leak-Free
- Mô hình Giám sát: Random Forest vs. XGBoost Classifier
- Mô hình Không giám sát: Deep Autoencoder (Manifold Reconstruction)

Kiến trúc Pipeline Machine Learning Chuẩn Leak-Free



Nguyên tắc Chống Rò rỉ Dữ liệu (Data Leakage)

- Không rò rỉ tiền xử lý: Stratified Split 80/20 thực hiện TRƯỚC resampling và chuẩn hóa; scaler chỉ fit trên Train.
- Resampling chỉ trên Train (SMOTENC / ADASYN). Tập Test giữ nguyên phân bố sau downsample (4.11% fraud, 1,643 ca), không chứa mẫu nhân tạo.
- Giới hạn chuỗi thời gian: Phân tầng giữ tỷ lệ 0.13% fraud; rủi ro temporal split được phân tích chi tiết tại Mục 3.6.4 Báo cáo.
- Không tối ưu hyperparameter trên Test: chọn ngưỡng và tune tham số bằng Cross-Validation nội bộ trên tập Train.

Mô hình Giám sát: Random Forest vs. XGBoost Classifier

Mô hình 1: Random Forest Ensemble

$$\text{Gini}(D) = 1 - \sum_{i=1}^C p_i^2$$

Tham số: n_estimators = 200, max_depth = 20
Chú giải biến: p_i = Xác suất mẫu thuộc lớp i tại node D

- **Cơ chế:** Tập hợp 200 cây quyết định độc lập (Bagging) với kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên không gian con đặc trưng (Random Subspace).
- **Peak Precision:** Chỉ sinh duy nhất 1 False Positive trên 38,357 giao dịch hợp lệ (Precision = 99.94%).
- **Hạn chế:** Thời gian huấn luyện lâu (~20 phút), chi phí tính toán cao khi dữ liệu phình to.

Mô hình 2: XGBoost Classifier (GBDT)

$$\text{Obj}^{(t)} \approx \sum_{i=1}^n \left[g_i \cdot f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i \cdot f_t^2(x_i) \right] + \Omega(f_t)$$

Phạt phức tạp: $\Omega(f_t) = \gamma \cdot T + \frac{1}{2} \lambda \cdot \sum w_j^2$
Chú giải biến: g_i, h_i = Gradient & Hessian bậc 1, 2; T = Số node lá

- **Cơ chế:** Gradient Boosting cải tiến với gradient bậc 1 (g_i) và Hessian bậc 2 (h_i), bổ sung L2 regularization chống Overfitting.
- **Ưu thế Vượt trội:** F1-Score đạt 99.63% tương đương RF, nhưng tốc độ huấn luyện nhanh hơn ~20 lần (57.94s; xgb_smote_summary).
- **Production Ready:** Độ trễ suy luận cỡ nửa mili-giây (mô hình thuần, 1 giao dịch, CPU).

Mô hình Không giám sát: Deep Autoencoder

Cấu trúc & Nguyên lý Phát hiện Bất thường (3 Giai đoạn)

14(Input) → 16(Dense) → 8(Dense) → 4(Bottleneck) → 8(Dense)
→ 16(Dense) → 14(Output)

$$L_{\text{rec}}(x, x_{\text{recon}}) = \frac{1}{d} \sum_{j=1}^d (x_j - x_{\text{recon},j})^2$$

1. Giai đoạn Học Chuẩn (Normal Manifold):

- Mạng chỉ huấn luyện trên giao dịch HỢP LỆ, học cách nén và tái tạo cấu trúc luồng tiền bình thường.

2. Giai đoạn Bắt Lỗi (Anomaly Spike):

- Khi gặp giao dịch gian lận bất thường, mạng không thể tái tạo chính xác → Sai số MSE tăng vọt.

3. Giai đoạn Ra Quyết định (Thresholding):

- Gán cờ Gian lận nếu $L_{\text{rec}}(x, x_{\text{recon}}) > \tau$ (ngưỡng phân vị 95th: $\tau = 0.0455$).

Bảng chú giải biến & ký hiệu đồng nhất

Ký hiệu / Biến	Tên Ý nghĩa	Mô tả Nghiệp vụ
x	Vector Đầu vào	Vector đặc trưng gốc (14 chiều)
x_recon	Vector Tái tạo	Vector đầu ra tái tạo từ tầng giải mã
d = 14	Số chiều Đặc trưng	Tổng số đặc trưng đầu vào của mạng
L_rec(x, x_recon)	Sai số Tái tạo	Hàm mất mát MSE đo mức độ dị biệt
$\tau = 0.0455$	Ngưỡng Cutoff	Điểm cắt phân vị 95th kích hoạt cảnh báo

Phát hiện Bất thường Không giám sát (Unsupervised)

- Autoencoder đạt 75.23% Recall trên Test (không cần gán nhãn khi train mạng).
- Phát hiện bất thường thuần túy qua sai số tái tạo (nhân chỉ dùng chọn ngưỡng).
- Lớp phòng thủ thứ cấp: Chuyển giao dịch nghi vấn sang kiểm tra chuyên sâu.

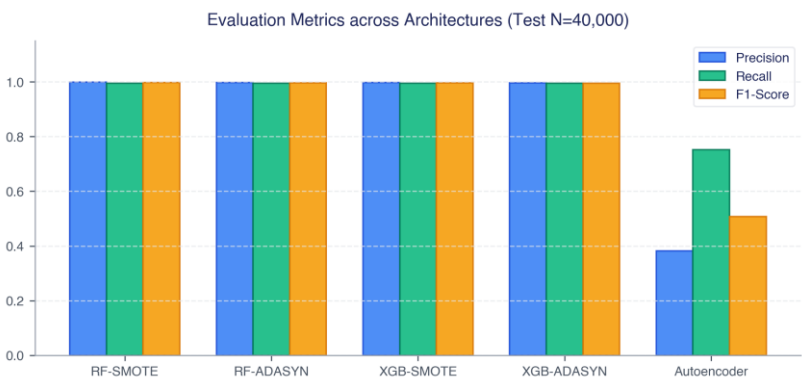
PHẦN 04

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM & ĐÁNH GIÁ SO SÁNH

- Benchmark Hiệu năng Toàn diện & Bảng so sánh đa chỉ số (Precision, Recall, F1, PR-AUC)
- Phân tích Ma trận Nhầm lẫn (Confusion Matrix) & Đánh đổi False Alarm vs. Missed Fraud
- Feature Importance Attribution & Phân tích Đóng góp Nhóm Đặc trưng Số dư
- Phân bố Sai số Tái tạo & Ngưỡng Anomaly Thresholding (Deep Autoencoder)

Kết quả Thực nghiệm: So sánh đa chỉ số

Mô hình	Resampling	Prec.	Recall	F1	Time
Random Forest	SMOTE	99.94%	99.51%	99.73%	1187s
Random Forest	ADASYN	99.82%	99.51%	99.66%	1168s
XG Boost	SMOTE	99.76%	99.51%	99.63%	57.94s
XG Boost	ADASYN	99.57%	99.51%	99.54%	45.48s
Autoencoder (Unsupervised)	None (Unsup.)	38.22%	75.23%	50.69%	—



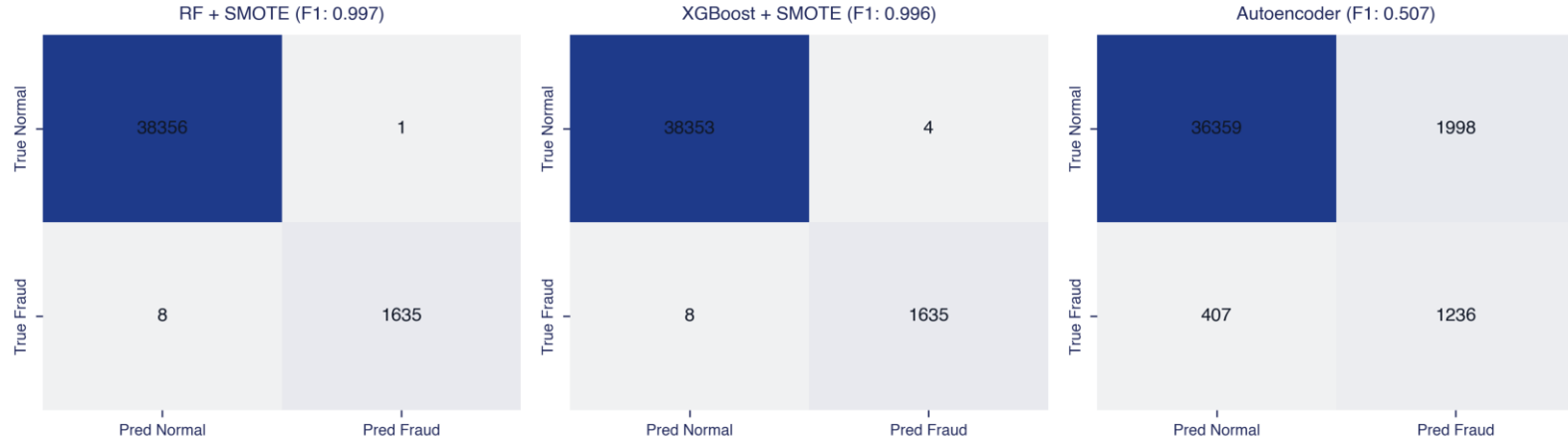
Đúc kết bảng so sánh

- Random Forest + SMOTE đạt F1-Score đỉnh cao 99.73% nhờ cơ chế Bagging triệt tiêu phương sai.
- XGBoost + SMOTE đạt hiệu năng tương đương (F1 = 99.63%) nhưng tốc độ huấn luyện nhanh hơn ~20 lần (57.94s).
- Autoencoder bắt được 75.23% gian lận hoàn toàn không cần nhãn giám sát, tạo lớp phòng thủ phát hiện bất thường thứ cấp.

Quy chiếu Tỷ lệ Gốc (Prevalence = 0.129%)

- RF đạt Precision 98.01% (CI 95%: 89.85% - 99.95%), chỉ 26 ca báo động giả trên 1.000.000 GD hợp lệ.
- Autoencoder trên tỷ lệ gốc có Precision rơi xuống 1.83% (~52.022 FP / 1M GD) do thiếu nhãn giám sát, chỉ phù hợp làm lớp cảnh báo dị biệt thứ cấp.

Phân tích Ma trận Nhầm lẫn & Đánh đổi Sai số



Random Forest + SMOTE

TP: 1,635 • FP: 1
FN: 8 • TN: 38,356

- Tỷ lệ False Alarm cực thấp (1 ca test ~ 26 FP / 1M GD quy chiếu gốc).
- Chi phí vận hành tối thiểu: Gần như triệt tiêu công sức điều tra thủ công báo động giả.

XGBoost + SMOTE (Sản xuất)

TP: 1,635 • FP: 4
FN: 8 • TN: 38,353

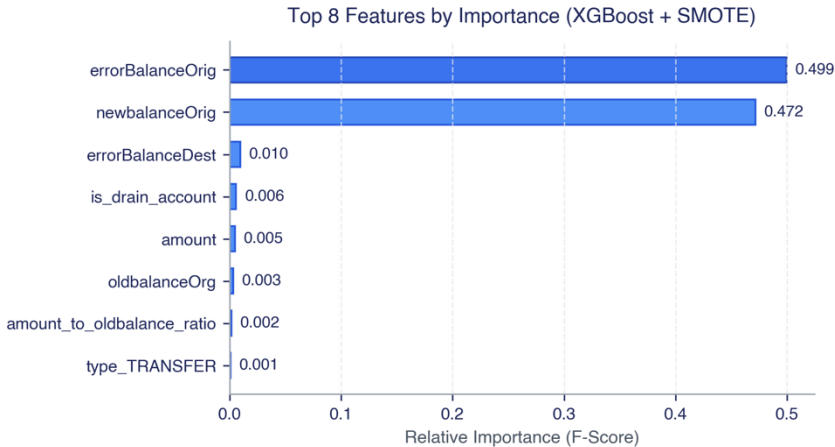
- Chỉ 4 ca cảnh báo nhầm (~104 FP / 1M GD), giữ trọn 1,635 ca gian lận.
- Độ trễ cỡ nửa mili-giây (CPU), tối ưu chi phí hạ tầng sản xuất thời gian thực.

Deep Autoencoder (Unsupervised)

TP: 1,236 • FP: 1,998
FN: 407 • TN: 36,359

- Bắt 1,236 ca gian lận không nhãn; đánh đổi 1,998 FP (~52k FP / 1M GD).
- Chi phí xác minh cao, chỉ phù hợp làm màng lọc dị biệt thứ cấp chuyên sâu.

Phân tích Đóng góp Đặc trưng (Feature Importance)



Ý nghĩa Kỹ thuật Đặc trưng (Feature Engineering)

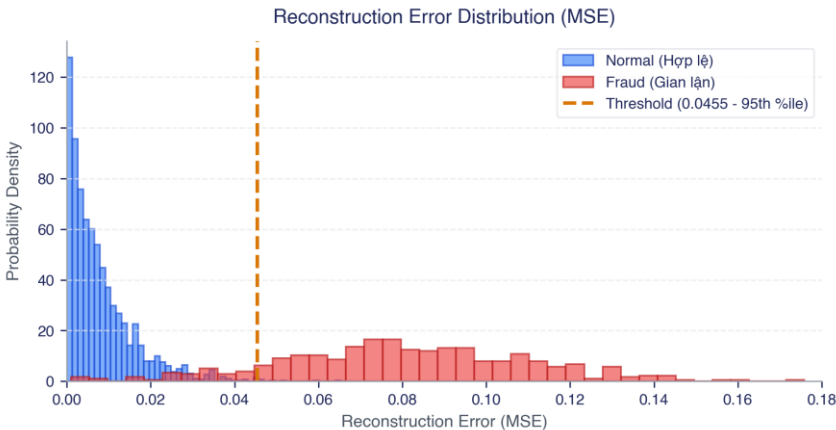
- Top 2 đặc trưng (errorBalanceOrig dẫn xuất & newbalanceOrig gốc nguồn) chiếm 97.1% Split Gains.
- Mô hình cây dựa chủ yếu vào sai lệch cân bằng kế toán để phân định gian lận thay vì chỉ học giá trị số tiền gốc.

Đặc trưng	Split Gain	Ý nghĩa Phân loại Nghiệp vụ
errorBalanceOrig	49.9%	Sai lệch số dư tài khoản nguồn
newbalanceOrig	47.2%	Số dư nguồn về 0 (rút cạn tài khoản)
amount	0.5%	Giá trị giao dịch bất thường
hour / overnight	0.03%	Khung giờ tấn công đêm (0h - 5h)
9 features còn lại	2.4%	Các thuộc tính phụ trợ

Đúc kết Thực nghiệm & Nghiệp vụ Gian lận

- Kế toán kép & Rút cạn: errorBalanceOrig (49.9%) và newbalanceOrig (47.2%) chiếm trọn 97.1% Gain phân loại.
- Ablation No-Balance: Bỏ nhóm số dư khiến F1 sụp đổ còn 71.16% (bỏ sót tăng vọt từ 8 lên 472 ca, Mục 3.6.2).
- Ablation Pruning: Cắt tía is_night_transaction (0% gain) & biến phụ giúp giảm độ trễ, giữ nguyên 100% F1.

Phân bố Sai số Tái tạo & Ngưỡng Anomaly



Nguyên lý Phân tách Phân bố Sai số

- Giao dịch hợp lệ (Xanh) tập trung ở vùng sai số MSE cực thấp (< 0.02).
- Giao dịch gian lận (Đỏ) có sai số tái tạo trải dài sang phải; trục x cắt ở 0.18 nên 37.6% ca gian lận nằm ngoài hình.

Phân vị	Ngưỡng τ	Recall	Precision
90.0th %ile	0.0134	84.8%	26.6%
95.0th %ile (Chọn)	0.0455	73.5%	38.6%
99.0th %ile	0.1240	47.0%	66.8%
99.9th %ile	0.7460	25.4%	91.5%

Phát hiện Bất thường Zero-Day (Out-of-Distribution)

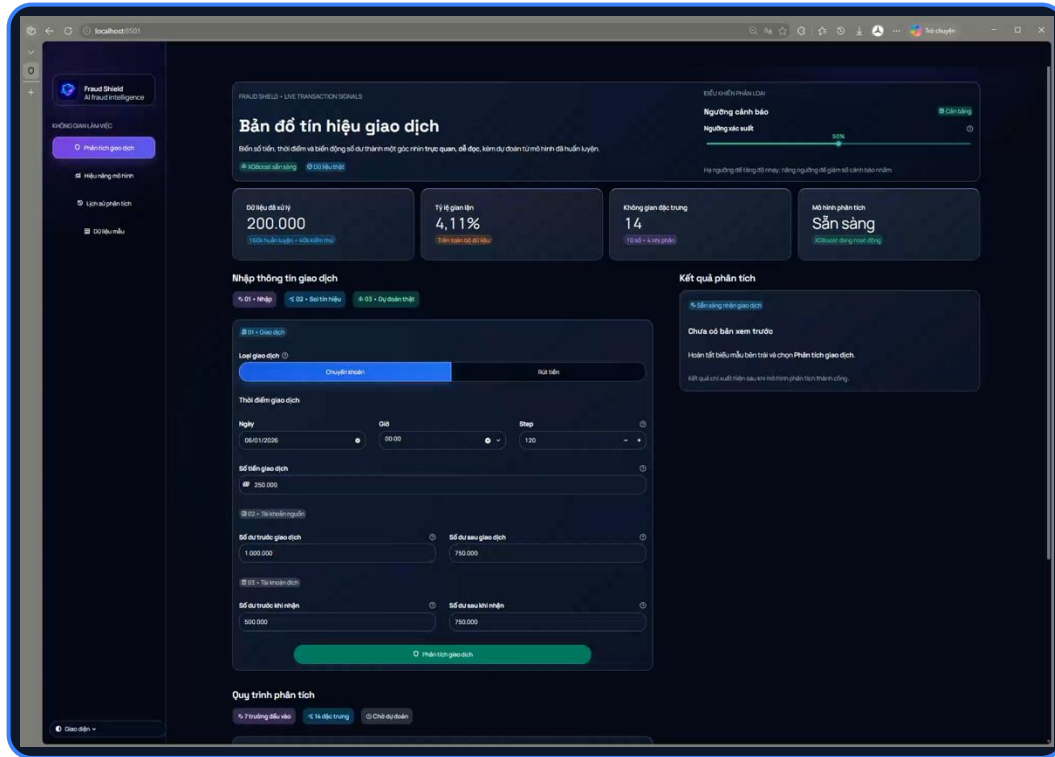
- Điểm cắt 95th ($\tau = 0.0455$): F1 đạt 0.5064 trên Validation; Recall 75.2%, Precision 38.2% trên Test độc lập.
- Chiến lược Defense-in-Depth: Lớp phòng thủ thứ cấp phát hiện tấn công Zero-Day ngoài phân phối (Out-of-Distribution Anomaly).
- Học Không giám sát: Mạng Autoencoder huấn luyện 100% không nhãn, không phụ thuộc vào tri thức tấn công quá khứ.

PHẦN 05

HỆ THỐNG DEMO & ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

- Dashboard Streamlit suy luận XGBoost & nhập dữ liệu mẫu CSV/JSON (tối đa 50 mẫu)
- Tổng kết Đóng góp Học thuật & Quy chuẩn Kỹ thuật Cốt lõi
- Hạn chế Nghiên cứu & Lộ trình Mở rộng Graph Neural Networks (GNN)

Hệ thống Demo Streamlit & Hướng phát triển



Demo Streamlit & Đóng góp Cốt lõi

- 3 Kịch bản Demo: (1) GD hợp lệ chuẩn, (2) Tấn công vét sạch tài khoản (Drain), (3) Tẩu tán số dư lớn.
- Kiến trúc Dual-Model: XGBoost-SMOTE suy luận thời gian thực kết hợp Autoencoder phát hiện bất thường.
- Không rò rỉ & Ablation: Split 80/20 trước resampling; bỏ biến số dư làm F1 sụp đổ từ 99.7% còn 71.2%.

Lộ trình Nghiên cứu & Hướng phát triển

- Lộ trình Time-Series Split: Đánh giá drift phân phối chuỗi thời gian 31 ngày (Mục 3.6.4).
- Graph Neural Networks (GNN): GraphSAGE phát hiện rửa tiền tài khoản đa tầng.
- Hệ thống Streaming & XAI: Tích hợp Kafka/Flink và SHAP giải thích quyết định chặn GD.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE BÁO CÁO!

CS106: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO • BÁO CÁO BẢO VỆ ĐỒ ÁN • NHÓM 09

TÀI LIỆU THAM KHẢO HỌC THUẬT & REPOSITORY DỰ ÁN

- **Mã nguồn Dự án (Public Repo):** <https://github.com/uit-25730067-chithanh/CS106-Team09-Fraud-Detection>
- **PaySim Simulator:** E. A. Lopez-Rojas, A. Elmir, and S. Axelsson, "PaySim: A financial mobile money simulator for fraud detection," in Proc. 28th Eur. Model. Simul. Symp., 2016, pp. 249-255.
- **XGBoost GBDT:** T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," in Proc. 22nd ACM SIGKDD, 2016, pp. 785-794.
- **SMOTE Resampling:** N. V. Chawla et al., "SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique," J. Artif. Intell. Res., vol. 16, pp. 321-357, 2002.

Nhóm 09 rất mong nhận được những câu hỏi và góp ý quý báu từ Thầy và các bạn!